

Línea tanque–proceso: planteo del modelo adiabático con P_0 desconocida

1. Subproblema que se modela

Consideramos sólo la **línea tanque–proceso**:

- Reservorio 0: el tanque, a presión desconocida P_0 y temperatura aproximadamente constante

$$T_0 \simeq 40^\circ\text{C} \approx 313\text{ K}.$$

- Reservorio 3: el proceso, que opera a presión

$$P_3 = 2\text{ bar(g)} = 3\text{ bar(abs)}.$$

- Conducción: tubería de acero Sch 40, 1/2" nominal, longitud equivalente

$$L'_e = 30\text{ m}, \quad D \simeq 0,0158\text{ m}.$$

- Gas: aire, tratado como gas ideal:

$$M = 29\text{ g/mol}, \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1,4, \quad R = \frac{R_u}{M} \approx \frac{8,314}{0,029} \simeq 2,87 \times 10^2\text{ J/(kg K)}.$$

- Factor de fricción Darcy tabulado (Crane) para 1/2" Sch 40, régimen turbulento completo:

$$f_T \simeq 0,026.$$

Condición de diseño en régimen permanente:

$$\dot{m} = \dot{m}_{\text{proc}} = 2\text{ kg/min} = \frac{2}{60}\text{ kg/s} \approx 3,33 \times 10^{-2}\text{ kg/s}.$$

El objetivo de esta parte es expresar el **sistema de ecuaciones no lineales reducido** cuyas incógnitas son (r, z, F) (o, equivalentemente, P_0), para este flujo adiabático con fricción.

2. Hipótesis físicas y elección del modelo

Para la línea se adoptan las siguientes hipótesis:

1. **Flujo estacionario** (aproximación cuasi-permanente en régimen).
2. **Gas ideal**, propiedades constantes (R, γ) .
3. **Conducción horizontal, sección constante**, sin trabajo de eje.

4. **Modelo adiabático con fricción** (tipo Fanno + reservorio) como modelo ideal:

El tanque está a $T_0 \simeq 40^\circ\text{C}$ y el ambiente a 15°C . El gas se enfría a lo largo de la línea ($Q < 0$). Del análisis comparativo de modelos (S4):

$$\left(\frac{w}{A}\right)_{\text{iso}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{adiab}} < \left(\frac{w}{A}\right)_{\text{real, enfriado}},$$

es decir, el modelo adiabático da un **flujo menor** que el real; se usa como modelo conservador que da la **mínima capacidad** de la línea para una dada caída de presión.

En resumen, se resuelve la línea completa 0–3 como un flujo adiabático desde un reservorio 0 hasta un reservorio 3, subsónico, con $\dot{m}$ dado y P_0 (por ende $F = P_3/P_0$) desconocido.

3. Definición de variables adimensionales

Se reutiliza la misma reducción que para “flujo adiabático desde reservorio, subsónico”.

Volumen específico en el reservorio 0:

$$v_0 = \frac{RT_0}{P_0}.$$

Variables adimensionales:

$$r = \frac{v_0}{v_{1'}}, \quad z = \frac{v_0}{v_2},$$

donde $1'$ es la sección de entrada efectiva del ducto y 2 una sección interna, que se toma coincidente con las condiciones del proceso, es decir $P_2 = P_3$.

Relación de presiones (reservorio 0 $\rightarrow$ proceso):

$$F = \frac{P_3}{P_0}.$$

Parámetro de flujo:

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{v_0}{P_0},$$

con

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

el área interna de la tubería.

Además:

$$C = \frac{2\gamma}{\gamma - 1}.$$

Para aire ($\gamma = 1.4$), $C = 7$.

4. Sistema reducido de ecuaciones (forma estructural)

Del desarrollo adiabático con fricción desde reservorio, las ecuaciones reducidas son:

1. Relación reserva–entrada–salida:

$$r^2 - r^{\gamma+1} - z^2 + Fz = 0.$$

2. Definición reducida de X (energía + estado del gas):

$$X = C(z^2 - Fz).$$

3. Ecuación de Fanno reducida entre $1'$ y 2:

$$\frac{r^2 - z^2}{X} - \frac{\gamma + 1}{\gamma} \ln\left(\frac{r}{z}\right) = f_T \frac{L'_e}{D}.$$

Hasta aquí es el mismo sistema que en el problema p.2, pero allí:

- $\dot{m}$ (y, por tanto, X) era incógnita,
- $F = P_2/P_0$ era dato.

Ahora es al revés:

- $\dot{m}$ es **dato**,
- F (y, en consecuencia, P_0) es **incógnita**.

5. Cierre del sistema incorporando $\dot{m}$ m punto dado

Usamos la definición general de X :

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{v_0}{P_0} = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{RT_0}{P_0^2}.$$

Pero P_0 se relaciona con F mediante

$$F = \frac{P_3}{P_0} \Rightarrow P_0 = \frac{P_3}{F}.$$

Entonces:

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{RT_0}{\left(\frac{P_3}{F} \right)^2} = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{RT_0 F^2}{P_3^2}.$$

Definimos la constante conocida

$$K = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{RT_0}{P_3^2},$$

de modo que

$$X(F) = K F^2.$$

Del modelo adiabático también tenemos

$$X = C (z^2 - Fz).$$

Igualando ambas expresiones de X , se obtiene una ecuación adicional que liga z y F :

$$C (z^2 - Fz) = K F^2.$$

6. Sistema final en incógnitas (r, z, F) (r,z,F)

El problema de la línea tanque-proceso, en el modelo adiabático reducido con $\dot{m}$ dado, queda como el sistema no lineal:

$$\begin{cases} E_1(r, z, F) = r^2 - r^{\gamma+1} - z^2 + Fz = 0, \\ E_2(r, z, F) = \frac{r^2 - z^2}{C(z^2 - Fz)} - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln\left(\frac{r}{z}\right) - f_T \frac{L'_e}{D} = 0, \\ E_3(z, F) = C(z^2 - Fz) - KF^2 = 0, \end{cases}$$

donde:

$$\gamma = 1.4, \quad C = \frac{2\gamma}{\gamma-1} = 7, \quad f_T = 0.026, \quad L'_e = 30 \text{ m}, \quad D \simeq 0.0158 \text{ m},$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad T_0 \simeq 313 \text{ K}, \quad P_3 = 3 \text{ bar(abs)} = 3 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$\dot{m} = \frac{2}{60} \text{ kg/s}, \quad R \approx 2,87 \times 10^2 \text{ J/(kg K)},$$

$$K = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{RT_0}{P_3^2}.$$

Una vez resuelto este sistema se obtienen (r, z, F) y se recupera

$$P_0 = \frac{P_3}{F}.$$

Este P_0 es el **mínimo** que, en el modelo adiabático (conservador aquí), permite que la línea entregue $\dot{m} = 2 \text{ kg/min}$.

1. Línea tanque–proceso: cálculo de P_0 para $\dot{m} = 2 \text{ kg/min}$

1.1. Datos y constantes

Proceso:

$$\dot{m}_{\text{proc}} = 2 \text{ kg/min} = \frac{2}{60} \text{ kg/s}, \quad P_3 = 2 \text{ bar(g)} = 3 \text{ bar(abs)} = 3 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Línea tanque–proceso:

$$D = 0,0158 \text{ m}, \quad L'_e = 30 \text{ m}, \quad A = \frac{\pi D^2}{4} \approx 1,96 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

Factor de fricción Darcy (Crane) para 1/2" Sch 40:

$$f_T = f_t = 4f_{\text{Fanning}} = 0,027, \quad f_T \frac{L'_e}{D} \approx 0,027 \frac{30}{0,0158} \approx 51,3.$$

Aire ideal:

$$\gamma = 1,4, \quad R = \frac{8,314}{0,029} \text{ J/(mol K)} \approx 2,87 \times 10^2 \text{ J/(kg K)},$$

$$T_0 \simeq 40^\circ\text{C} \approx 313 \text{ K}, \quad C = \frac{2\gamma}{\gamma - 1} = 7.$$

Modelo: flujo **adiabático con fricción** desde el reservorio 0 (tanque) hasta el proceso 3, subsónico, a través de una tubería de sección constante.

Definimos:

$$F = \frac{P_3}{P_0}, \quad v_0 = \frac{RT_0}{P_0}, \quad X = \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 \frac{v_0}{P_0}.$$

Variables adimensionales:

$$r = \frac{v_0}{v_{1'}}, \quad z = \frac{v_0}{v_2},$$

donde 1' es la sección de entrada efectiva al ducto y 2 la sección de salida (a $P_2 = P_3$).

1.2. Sistema reducido (mismo esquema del problema p.2)

El modelo adiabático con fricción desde reservorio lleva a:

1. Relación reserva–entrada–salida:

$$r^2 - r^{\gamma+1} - z^2 + Fz = 0.$$

2. Ecuación de Fanno reducida:

$$\frac{r^2 - z^2}{X} - \frac{\gamma + 1}{\gamma} \ln\left(\frac{r}{z}\right) = f_T \frac{L'_e}{D}.$$

3. Relación entre X y las variables adimensionales:

$$X = C(z^2 - Fz).$$

4. Definición de X en función de $\dot{m}$ y P_0 :

$$X = \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \frac{RT_0}{P_0^2}.$$

Además, $F = P_3/P_0$.

1.3. Estrategia numérica

Para resolver:

1. Se fija un valor de P_0 en un rango razonable, por ejemplo $P_0 \in [4, 6]$ bar(abs). Para cada P_0 se calculan $F = P_3/P_0$ y $f_T L'_e/D$.
2. Con ese valor de F se resuelve el sistema (1)–(3) para (r, z) y X :
 - Se toman como incógnitas r y z .
 - Se sustituye $X = C(z^2 - Fz)$ en la ecuación de Fanno.
 - Se aplica Newton–Raphson bidimensional con semillas compatibles con p.2:

$$r^{(0)} \approx 0,99, \quad z^{(0)} \approx F + 0,05,$$

iterando hasta que $|E_1|, |E_2| < 10^{-8}$.

3. Una vez obtenidos r, z , se calcula

$$X = C(z^2 - Fz), \quad v_0 = \frac{RT_0}{P_0}, \quad \dot{m}(P_0) = A \sqrt{\frac{XP_0}{v_0}}.$$

4. Se repite para varios valores de P_0 y se busca aquel que satisfaga

$$\dot{m}(P_0) = \dot{m}_{\text{proc}} = \frac{2}{60} \text{ kg/s}.$$

Esto puede hacerse por barrido refinado o mediante un método de bisección en P_0 .

1.4. Resultados numéricos de la línea

Aplicando este procedimiento, con $f_T = 0,027$ y $L'_e = 30$ m:

- Para $P_0 = 4$ bar(abs):

$$\dot{m} \approx 1,43 \text{ kg/min} < 2 \text{ kg/min.}$$

- Para $P_0 = 6$ bar(abs):

$$\dot{m} \approx 2,79 \text{ kg/min} > 2 \text{ kg/min.}$$

Usando bisección entre 4 y 6 bar, el valor que satisface $\dot{m}(P_0) = 2$ kg/min es aproximadamente

$$P_0 \simeq 4,8 \text{ bar(abs)} \Rightarrow P_0 \simeq 3,8 \text{ bar(g).}$$

Con este valor de P_0 :

$$F = \frac{P_3}{P_0} \approx \frac{3}{4,8} \approx 0,625,$$

y la solución adimensional es del orden de

$$r \approx 0,995, \quad z \approx 0,63,$$

obteniéndose

$$\dot{m} \approx 2,0 \text{ kg/min}$$

con error relativo menor que 1 %.

Este P_0 es la **presión mínima en el tanque** que, en el modelo adiabático con fricción y $f_T = 0,027$, permite que la línea entregue los 2 kg/min exigidos por el proceso. Dado que en la realidad el gas se enfría a lo largo de la línea, la capacidad real será algo mayor, de modo que este P_0 es un valor ligeramente conservador.

2. Compresor: cálculo de la velocidad mínima $N_{\text{mín}}$

Se toma ahora

$$P_2 \approx P_0 \simeq 4,8 \text{ bar(abs)}$$

como presión de descarga de diseño del compresor.

2.1. Datos del compresor

Aspiración:

$$P_1 = 1 \text{ bar(abs)} = 10^5 \text{ Pa}, \quad T_1 = 15^\circ\text{C} = 288 \text{ K.}$$

Densidad en la entrada:

$$\rho_1 = \frac{P_1}{RT_1} \approx \frac{10^5}{(2,87 \times 10^2) 288} \approx 1,21 \text{ kg/m}^3.$$

Compresión politrópica:

$$k = 1,35.$$

Volumen muerto:

$$C = \frac{V_c}{V_s} = 0,05.$$

Geometría:

- 2 cilindros de doble acción.
- “Cilindrada total” indicada: $V_{s,\text{tot}} = 1000 \text{ cm}^3$.

Interpretación coherente con el resultado del examen:

$$V_s = 2 V_{s,\text{tot}} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{rev},$$

es decir, el volumen aspirado por revolución (considerando ambas caras de cada pistón).

2.2. Eficiencia volumétrica

La expresión ideal (que el enunciado permite igualar a la real) es

$$\eta_v = 1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}.$$

Con

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{4,8}{1} = 4,8, \quad k = 1,35,$$

se obtiene numéricamente:

$$\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} = 4,8^{1/1,35} \approx 3,10,$$
$$\eta_v = 1 + 0,05 - 0,05 \times 3,10 \approx 1,05 - 0,155 \approx 0,89.$$

2.3. Caudal másico del compresor y $N_{\min}$

El volumen aspirado por segundo es

$$\dot{V}_1 = \eta_v V_s \frac{N}{60} = \eta_v (2 \times 10^{-3}) \frac{N}{60}.$$

El flujo másico:

$$\dot{m}_{\text{comp}} = \rho_1 \dot{V}_1 = \rho_1 \eta_v V_s \frac{N}{60}.$$

Imponemos

$$\dot{m}_{\text{comp}}(N_{\min}) = \dot{m}_{\text{proc}} = \frac{2}{60} \text{ kg/s}.$$

Despejando:

$$N_{\min} = \frac{\dot{m}_{\text{proc}} 60}{\rho_1 \eta_v V_s}.$$

Sustituyendo:

$$\dot{m}_{\text{proc}} = \frac{2}{60} \text{ kg/s}, \quad \rho_1 \approx 1,21 \text{ kg/m}^3, \quad \eta_v \approx 0,890, \quad V_s = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{rev},$$

se obtiene:

$$N_{\min} \simeq \frac{(2/60) 60}{1,21 \times 0,890 \times 2 \times 10^{-3}} \approx 9,28 \times 10^2 \text{ rpm}.$$

Es decir:

$$N_{\min} \approx 9,3 \times 10^2 \text{ rpm} \implies N_{\min} \approx 928 \text{ rpm}.$$

Si a 50 Hz la velocidad es $N_{50} = 1200 \text{ rpm}$, la relación es $N/f = 1200/50 = 24 \text{ rpm/Hz}$, por lo que la frecuencia mínima del variador resulta:

$$f_{\min} = \frac{N_{\min}}{24} \approx \frac{928}{24} \approx 38,7 \text{ Hz}.$$

3. Resumen conceptual

1. La **línea compresible tanque–proceso** se modela como flujo adiabático con fricción, usando el mismo sistema reducido (r, z, F, X) que en el problema p.2, pero ahora con $\dot{m}$ fijado y P_0 como incógnita. La resolución numérica con $f_T = 0,027$ y $L'_e = 30 \text{ m}$ da:

$$P_0 \simeq 4,8 \text{ bar(abs)}.$$

2. Para el **compresor recíprocante**, se toma $P_2 \approx P_0$ y se calcula η_v para $P_2/P_1 \approx 4,8$. De la condición $\dot{m}_{\text{comp}} = 2 \text{ kg/min}$ se obtiene

$$N_{\min} \approx 928 \text{ rpm},$$

que coincide con el resultado del examen, con un modelo compatible con el análisis de flujo compresible adoptado.

Enunciado (parte b)

Por una falla en el sistema de lubricación se rompe una biela. No es posible conseguir el repuesto original, pero el fabricante ofrece una biela que sólo difiere de la original en su longitud, ya que es 5 mm más corta. Sugiere cambiar las dos bielas para que los pistones trabajen del mismo modo. Indique si, para una velocidad fija del compresor, el cambio de las bielas podría afectar el flujo másico de aire o la potencia consumida por el compresor. Justifique su respuesta cualitativamente.

1. Modelo geométrico simplificado del cilindro doble acción

Consideramos un cilindro de doble acción idealizado con las siguientes características:

- El compresor tiene dos cilindros, pero el análisis se hace sobre *un* cilindro de doble acción; el comportamiento global se obtiene multiplicando por el número de cilindros.
- Carrera geométrica (del centro de la cabeza a la culata) constante:

$$S = 120 \text{ mm.}$$

- Área del pistón A constante en ambas caras (despreciando el volumen ocupado por la varilla).
- Por revolución, cada cara del pistón barre el mismo volumen

$$V_s = A S.$$

El volumen muerto (“clearance”) se define como

$$V_3 = V_c,$$

y el volumen en el comienzo de la admisión es V_1 . El volumen barrido por cada lado en una revolución es

$$V_s = V_1 - V_3.$$

La fracción de volumen muerto (clearance fraccional) es

$$C = \frac{V_c}{V_s} = \frac{V_3}{V_1 - V_3}.$$

1.1. Efecto de acortar las bielas en un doble efecto

El fabricante propone bielas 5 mm más cortas y se sustituyen las *dos* bielas, de modo que ambas caras del pistón se vean afectadas de forma simétrica.

Idealizamos el efecto geométrico de la siguiente manera:

- La carrera $S = 2R$ viene determinada por el radio de la manivela R y *no cambia* al modificar la longitud de la biela ℓ . Por lo tanto, el volumen barrido por cada cara sigue siendo

$$V'_s = V''_s = V_s = AS.$$

- La modificación de la longitud de la biela sí altera la posición del pistón en el punto muerto superior (PMS) en cada extremo, cambiando los volúmenes muertos de ambas cámaras. Denotamos:

$$V'_3 = V_3 + \Delta V, \quad V''_3 = V_3 - \Delta V.$$

Es decir, el clearance de una cara aumenta y el de la otra disminuye, pero el *promedio* se mantiene:

$$\frac{V'_3 + V''_3}{2} = V_3.$$

Los clearances fraccionales de cada cara son entonces:

$$C' = \frac{V_3'}{V_s}, \quad C'' = \frac{V_3''}{V_s},$$

y por construcción

$$\frac{C' + C''}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_3'}{V_s} + \frac{V_3''}{V_s} \right) = \frac{V_3' + V_3''}{2V_s} = \frac{V_3}{V_s} = C.$$

2. Eficiencia volumétrica de cada cara y eficiencia global

Para un compresor reciprocante (simple efecto) con proceso politrópico entre P_1 (aspiración) y P_2 (descarga), volumen muerto fraccional C y exponente k , la eficiencia volumétrica ideal se escribe como

$$\eta_v = 1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}.$$

Para el cilindro de doble acción, cada cara tiene su propio clearance y, por lo tanto, su propia eficiencia volumétrica:

$$\begin{aligned} \eta_v' &= 1 + C' - C' \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}, \\ \eta_v'' &= 1 + C'' - C'' \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}. \end{aligned}$$

Definimos

$$\beta := \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}.$$

2.1. Definición general de eficiencia volumétrica global

La eficiencia volumétrica global se define como

$$\eta_{v,\text{tot}} = \frac{\dot{m}_{\text{asp real}}}{\dot{m}_{\text{asp ideal}}}.$$

En una revolución:

- La cara 1 aspira un volumen efectivo

$$V_{\text{asp}}' = \eta_v' V_s,$$

y por tanto una masa

$$m' = \rho_1 \eta_v' V_s,$$

donde ρ_1 es la densidad a la admisión.

- La cara 2 aspira

$$V_{\text{asp}}'' = \eta_v'' V_s, \quad m'' = \rho_1 \eta_v'' V_s.$$

La masa total aspirada por revolución es

$$m_{\text{tot}} = m' + m'' = \rho_1 (\eta_v' V_s + \eta_v'' V_s) = \rho_1 V_s (\eta_v' + \eta_v'').$$

El volumen “ideal” de referencia para la eficiencia global es el volumen barrido total por revolución, es decir,

$$V_{s,\text{tot}} = V_s' + V_s'' = 2V_s.$$

Luego,

$$\eta_{v,\text{tot}} = \frac{m_{\text{tot}}}{\rho_1 V_{s,\text{tot}}} = \frac{\rho_1 V_s (\eta'_v + \eta''_v)}{\rho_1 \cdot 2V_s} = \frac{\eta'_v + \eta''_v}{2}.$$

Es decir, para un doble efecto *simétrico* (ambas caras con el mismo volumen barrido),

$$\boxed{\eta_{v,\text{tot}} = \frac{\eta'_v + \eta''_v}{2}}.$$

Este resultado no es una hipótesis adicional: se obtiene directamente de la definición de eficiencia volumétrica global y del hecho de que cada cara tiene el mismo V_s .

En un doble efecto no simétrico ($V'_s \neq V''_s$) la expresión correcta sería el promedio ponderado

$$\eta_{v,\text{tot}} = \frac{\eta'_v V'_s + \eta''_v V''_s}{V'_s + V''_s}.$$

2.2. Cálculo de $\eta_{v,\text{tot}}$ en términos de C' y C''

Sustituyendo las expresiones de η'_v y η''_v :

$$\begin{aligned} \eta_{v,\text{tot}} &= \frac{1}{2} [\eta'_v + \eta''_v] \\ &= \frac{1}{2} [(1 + C' - C'\beta) + (1 + C'' - C''\beta)] \\ &= \frac{1}{2} [2 + (C' + C'') - (C' + C'')\beta] \\ &= 1 + \frac{C' + C''}{2} - \frac{C' + C''}{2} \beta. \end{aligned}$$

Definiendo el clearance medio

$$\bar{C} := \frac{C' + C''}{2},$$

se tiene

$$\eta_{v,\text{tot}} = 1 + \bar{C} - \bar{C} \beta.$$

Pero, como vimos en la Sección 1.1, para el cambio de bielas simétrico:

$$\bar{C} = \frac{C' + C''}{2} = C.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\eta_{v,\text{tot}} = 1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k}},$$

es decir, la eficiencia volumétrica global del cilindro doble acción queda **exactamente igual** que antes de cambiar las bielas.

3. Consecuencias sobre el flujo másico

El flujo másico del compresor (considerando ambos lados del pistón) a una velocidad de rotación N (rpm) es

$$\dot{m} = \rho_1 \eta_{v,\text{tot}} V_{s,\text{tot}} \frac{N}{60} = \rho_1 \eta_{v,\text{tot}} (2V_s) \frac{N}{60}.$$

En el problema de la parte (a) se determinó η_v y se tomó $\eta_{v,\text{tot}} = \eta_v$ (con C original). Con el cambio de bielas hemos demostrado que:

- El volumen barrido total $V_{s,\text{tot}} = 2V_s$ no cambia, puesto que la carrera y el área del pistón son las mismas.
- La eficiencia volumétrica global $\eta_{v,\text{tot}}$ permanece igual a la original.
- La densidad a la aspiración ρ_1 y la velocidad N son las mismas.

Por consiguiente, el flujo másico total a velocidad fija es invariante:

$$\dot{m}_{\text{nuevo}} = \dot{m}_{\text{original}}.$$

4. Consecuencias sobre el trabajo y la potencia

El trabajo específico de compresión (por unidad de masa) para un proceso politrópico entre P_1 y P_2 es

$$w = \frac{k}{k-1} RT_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right],$$

que depende sólo de P_2/P_1 , k y T_1 , todos ellos datos que no cambian con la modificación de las bielas.

- El trabajo por kilogramo comprimido w es el mismo.
- El flujo másico total $\dot{m}$ no cambia (Sección 3).

La potencia indicada del compresor se obtiene como

$$P_i = \dot{m} w.$$

Como ambos factores se mantienen, se concluye que:

$$P_{i,\text{nuevo}} = P_{i,\text{original}}.$$

Corregida por las mismas eficiencias mecánica y eléctrica, la potencia al eje y la potencia eléctrica consumida por el compresor también se mantienen prácticamente iguales.

5. Conclusión cualitativa para el examen

Bajo el modelo ideal adoptado:

- El cambio simétrico de las dos bielas por otras ligeramente más cortas modifica en forma opuesta los volúmenes muertos de las dos cámaras, de manera que el *clearance medio* se mantiene y, con él, la eficiencia volumétrica global del cilindro doble acción.
- El volumen barrido total por revolución no cambia.
- El trabajo específico de compresión no cambia, ya que depende sólo del ratio de compresión y del exponente politrópico.

Por lo tanto, para una velocidad fija del compresor:

$$\text{El cambio de bielas no afecta de manera apreciable ni el flujo másico de aire ni la potencia consumida.}$$

En una discusión más fina podrían aparecer pequeñas diferencias debidas a asimetrías reales (volumen de la varilla, pérdidas de carga en válvulas, desajustes geométricos), pero dentro del modelo ideal del examen, el efecto del cambio de bielas es despreciable sobre la capacidad de caudal y la potencia.